EXERCICE 1 *Hors-barème*

1. Montrer que, pour tout $x > 0$, $\ln(x) \leqslant x - 1$.
On pourra commencer par montrer que la fonction ln est concave.

2. En déduire que, pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leqslant \mathrm{e}.$$